

Nom :

Prénom :

Classe : Term

Date : Mardi 22 Septembre

Évaluation

Question :	1	2	3	Total
Points :	5	8	7	20
Note :				

1. (5 points) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = 3 + \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Montrer, en utilisant la définition (sans opérations sur les limites) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

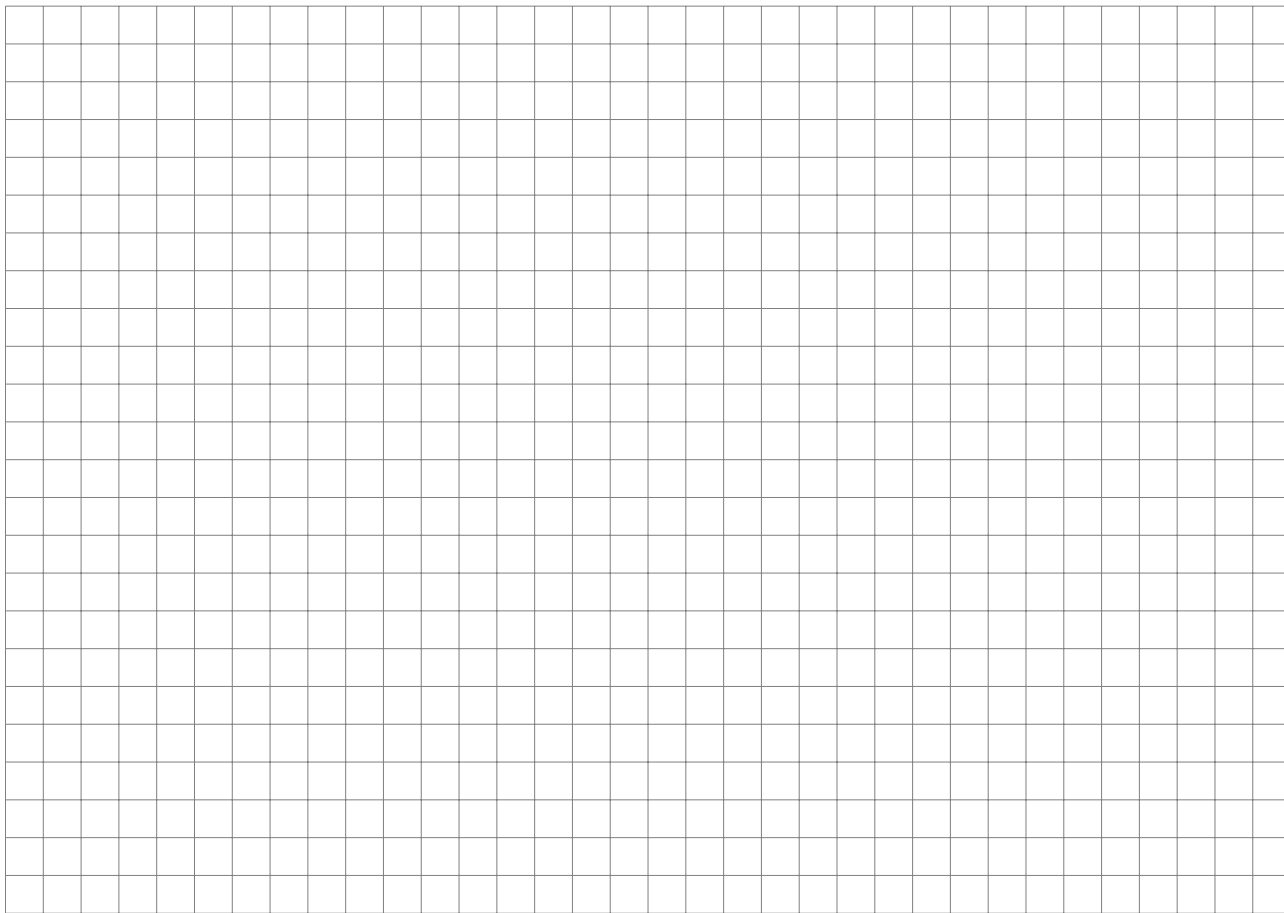
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

2. Étudier les limites suivantes.

(a) (1 point) $a_n = n^2 - 4n$



(b) (2 points) $b_n = \frac{2n^2 + 1}{3n - 1}$



(c) (2 points) $c_n = \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$



(d) (3 points) $d_n = n^2 + n \sin(n)$



3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- (a) (5 points) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$u_n \geq n^2.$$



- (b) (2 points) En déduire la limite de (u_n) quand n tend vers $+\infty$.

